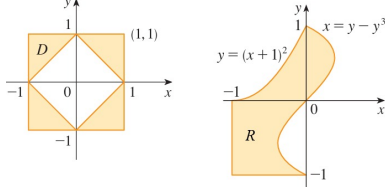




1. Evalúe las integrales

$$\iint_D r^2 dA, \quad \iint_R \frac{r}{\cos(\theta)} dA,$$

donde



2. Calcule la integral

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^x f + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^x f + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f,$$

donde $f = f(x, y) = xy$ y cada integral que aparece en esta suma es en el orden $dy dx$

3. Evalúe la integral (cambie las coordenadas)

- $\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \sin(x^2 + y^2) dy dx$
- $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{2-y^2}} (x + y) dx dy$
- $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} (x^2 + y^2)^{3/2} dz dy dx$
- $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{x^2+y^2}} xyz dz dx dy$

4. Pruebe que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Luego, calcule

- $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$
- $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$

5. Una alberca circular, de 40 pies de diámetro, tiene profundidad constante a lo largo de las líneas este-oeste, y se incrementa de forma lineal desde 2 pies en el extremo sur hasta 7 pies en el extremo norte. Determine el volumen del agua en la alberca.

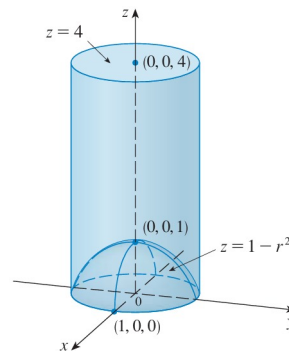
6. Un aspersor agrícola distribuye agua en un patrón circular de radio 100 pies. Suministra agua

a una profundidad de e^{-r} pies por hora a una distancia de r pies desde el aspersor.

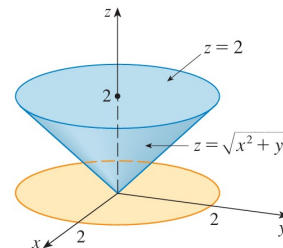
- $0 < R \leq 100$ ¿Cuál es la cantidad total de agua suministrada por hora a la región dentro del círculo de radio R centrado en el rociador?
- Determine una expresión para la cantidad promedio de agua por hora por pie cuadrado suministrada a la región dentro del círculo de radio R .

7. Calcule el volumen de los sólidos mediante una integral triple:

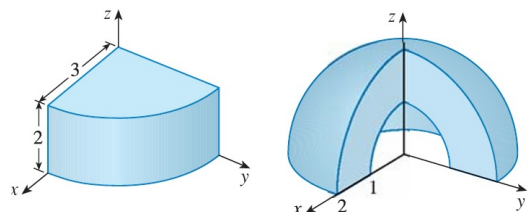
a) Cilindro



b) Cono



c) Porción de esfera



- Debajo del paraboloide $z = x^2 + 4y^2$ y arriba del rectángulo $[0, 2] \times [1, 4]$.
- Debajo de la superficie $z = x^2 y$ y arriba del triángulo en el plano xy con vértices $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(4, 0)$.

8. Calcular:

- a) $\iiint_{\mathcal{S}} e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},$ donde $\mathcal{S}$ es la esfera sólida centrada en $(0, 0, 0)$ y radio $r > 0$.
- b) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} xy \, dz \, dy \, dx$
- c) $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} \int_{-\sqrt{a^2-x^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} f \, dz \, dx \, dy,$ donde $f: = f(x, y, z) = x^2z + y^2z + z^3$

9. Pruebe que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f \, dx \, dy \, dz = 2\pi,$$

donde

$$f = f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} e^{-(x^2+y^2+z^2)}$$

10. Evalúe la integral mediante un cambio de variables apropiado.

- a) $\iint_{\mathcal{R}} e^{(x+y)/(x-y)},$ donde $\mathcal{R}$ es la región trapezoidal con vértices $(1, 0), (2, 0), (0, -2), (0, -1)$
- b) $\iint_{\mathcal{R}} \frac{x-2y}{3x-y},$ donde $\mathcal{R}$ es el paralelogramo encerrado por las líneas $x-2y=0, \quad x-2y=4, \quad 3x-y=1$ y $3x-y=8$.
- c) $\iint_{\mathcal{R}} (x+y)e^{x^2-y^2},$ donde $\mathcal{R}$ es el rectángulo encerrado por las líneas $x-y=0, \quad x-y=2, \quad x+y=0$ y $x+y=3$.
- d) $\iint_{\mathcal{R}} \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right),$ donde $\mathcal{R}$ es la región trapezoidal con vértices $(1, 0), (2, 0), (0, 2)$ y $(0, 1)$.
- e) $\iint_{\mathcal{R}} \sin(9x^2 + 4y^2),$ donde $\mathcal{R}$ es la región en el primer cuadrante acotada por la elipse $9x^2 + 4y^2 = 1$.

11. Sea f continua en $[0, 1]$ y $\mathcal{R}$ la región triangular de vértices $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$. Demuestre que

$$\iint_{\mathcal{R}} f(x+y) \, dA = \int_0^1 u f(u) \, du$$

12. Sea f una función continua en $\mathbb{R}^2$. Sea D_r el disco cerrado con centro en (a, b) y radio r . Use el Teorema del Valor Medio para integrales dobles para demostrar que

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} f(x, y) \, dA = f(a, b)$$

13. Evalúe $\iint_{\mathcal{R}} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{n/2}},$ donde n es un entero y $\mathcal{R}$ es la región acotada por los círculos con centro en el origen y radios r y $r^*, \quad 0 < r < r^*.$ ¿Para qué valores de n la integral tiene límite cuando $r \rightarrow 0^+?$

14. Encuentre $\iiint_{\mathcal{S}} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}},$ donde $\mathcal{S}$ es el sólido acotado por las esferas con centro en el origen y radios r y $r^*, \quad 0 < r < r^*.$ ¿Para qué valores de n la integral tiene un límite cuando $r \rightarrow 0^+?$

15. Describa la región cuya área está dada por la integral $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin 2\theta} r \, dr \, d\theta$

16. Describa el sólido cuyo volumen está dado por la integral $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$ Evalúe la integral.

17. Considere una lámina que ocupa la región D acotada por la parábola $x = 1 - y^2$ y los ejes coordenados en el primer cuadrante con función de densidad $\rho(x, y) = y$.

- a) Encuentre la masa de la lámina y su centro de masa.
- b) Encuentre los momentos de inercia y los radios de giro respecto a los ejes x y y .

18. Una lámina ocupa la parte del disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ que yace en el primer cuadrante.

- a) Encuentre el centroide de la lámina.
- b) Encuentre el centro de masa de la lámina si la función de densidad es $\rho(x, y) = xy^2$.

19. Encuentre el centroide de un cono circular recto con altura h y radio de base a , además encuentre el momento de inercia.

20. Si f es continua, demuestre que

$$\int_0^x \int_0^y \int_0^z f(t) \, dt \, dz \, dy = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) \, dt$$